

ENSEMBLES, RÉCURRENCES, LOGIQUE

Feuille 3

Théorie des ensembles

Exercice 3.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soient E un ensemble et A, B, D trois parties de E . Démontrer que :

1. $A \setminus B = \overline{B \setminus A}$
2. $A \setminus (B \cap D) = (A \setminus B) \cup (A \setminus D)$
3. $A \setminus (B \cup D) = (A \setminus B) \cap (A \setminus D)$
4. $(A \cup B) \cap (B \cup D) \cap (D \cup A) = (A \cap B) \cup (B \cap D) \cup (D \cap A)$

Exercice 3.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soient A et B deux parties d'un ensemble E . Résoudre l'équation $(E) : (A \cap X) \cup (B \cap \overline{X}) = \emptyset$, en l'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$.

Exercice 3.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soient A, B, C et D quatre ensembles.

1. Démontrer que $(A \times C) \cup (B \times C) = (A \cup B) \times C$.
2. Comparer les ensembles $(A \times C) \cap (B \times D)$ et $(A \cap B) \times (C \cap D)$.

Exercice 3.4 ★★★☆☆

[Solution p. 5](#)

k désigne un entier supérieur ou égal à 2 et $A_1, \dots, A_n$ sont k parties d'un même ensemble. Montrer que $A_1 \cup \dots \cup A_k = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_{k-1} \setminus A_k) \cup (A_k \setminus A_1) \cup (A_1 \cap \dots \cap A_k)$.

Exercice 3.5 ★★★☆☆

[Solution p. 6](#)

Soient E un ensemble, n un entier non nul, $A_1, \dots, A_n$ et $B_1, \dots, B_n$ des parties de E .

Montrer que $\bigcup_{i=1}^n (A_i \cap B_i) = \bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cap \left(\bigcap_{i \notin X} B_i \right) \right)$.

Exercice 3.6 ★★★☆☆

[Solution p. 6](#)

Soit E un ensemble non vide. Pour toutes parties A et B de E , on appelle différence symétrique de A et B la partie de E notée $A \Delta B$ définie par

$$A \Delta B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

- 1) Justifier l'égalité affirmée par la définition ci-dessus.
- 2) Montrer que l'opération Δ est commutative et associative.
- 3) Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Soit $A_1, \dots, A_n$ des parties de E .
Montrer que $x \in A_1 \Delta A_2 \Delta \dots \Delta A_n$ si et seulement si le cardinal de $\{i \in \{1, \dots, n\} / x \in A_i\}$ est impair.

Exercice 3.7 ★★★☆☆

[Solution p. 7](#)

Si A est un ensemble muni d'une loi interne $*$, c'est-à-dire d'une application $A \times A \longrightarrow A$, on dit que $(A, *)$

$$(x, y) \longmapsto x * y$$

est un monoïde si et seulement si

Quentin De Muynck

Sous licence 

- $\forall x, y, z \in A, x * (y * z) = (x * y) * z$
- et s'il existe $e \in A$ tel que $\forall x \in A, x * e = e * x = x$. Dans ce cas, on dit que e est l'élément neutre de A .

On considère un monoïde $(G, *)$ dont l'élément neutre est noté e .

- 1) Si H est une partie de G , à quelle condition H est-il un monoïde pour la restriction de $*$ à H , dont l'élément neutre est aussi e ? Dans ce cas, on dit que H est un sous-monoïde de G .
- 2) Soit I un ensemble quelconque et $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-monoïdes de G . Montrer que $\bigcap_{i \in I} H_i$ est aussi un sous-monoïde de G .
- 3) Soit B une partie quelconque de G . Montrer qu'on peut définir le plus petit sous-monoïde de G contenant B .

Exercice 3.8 ★★★★★

Solution p. 8

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \dots, X_n$ des ensembles.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On note P_k l'ensemble des parties de cardinal k de $\{1, \dots, n\}$.

- 1) Si $k \leq \frac{n+1}{2}$, montrer que $\bigcap_{H \in P_k} \bigcup_{i \in H} X_i \subset \bigcup_{H \in P_k} \bigcap_{i \in H} X_i$.
- 2) Si $k \geq \frac{n+1}{2}$, montrer que $\bigcup_{H \in P_k} \bigcap_{i \in H} X_i \subset \bigcap_{H \in P_k} \bigcup_{i \in H} X_i$.

Exercice 3.9 ★★★★★

Solution p. 8

On se place dans le cadre de la théorie des ensembles, pour laquelle tout objet mathématique est un ensemble.

- 1) On admet l'axiome suivant : *Axiome de fondation* : Pour tout ensemble x non vide, il existe $y \in x$ tel que $y \cap x = \emptyset$.
Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il n'existe aucune suite d'ensembles $x_1, \dots, x_n$ tels que $x_1 \in x_2 \in \dots \in x_n \in x_1$.
- 2) Posons $0 = \emptyset$.
Pour tout ensemble a , notons $s(a) = a \cup \{a\}$.
On dira qu'un ensemble a est clos par successeur si et seulement si $\forall x \in a, s(x) \in a$. On admet l'*axiome de l'infini* : il existe un ensemble M dont 0 est un élément et qui est clos par successeur.
On note N l'intersection des parties de M contenant 0 et closes par successeur.
Montrer que N satisfait les axiomes de PEANO que l'on rappelle :
 - N est muni d'un élément particulier noté 0 et d'une application « successeur » notée s de N dans N .
 - 0 n'est le successeur d'aucun élément de N : $\forall n \in N, s(n) \neq 0$.
 - s est une application injective : $\forall n, m \in N, s(n) = s(m) \Rightarrow n = m$.
 - Pour toute partie F de N , si $0 \in F$ et $s(F) \subset F$ (i.e. $\forall n \in N, n \in F \Rightarrow s(n) \in F$) alors $F = N$.

Récurrences

Exercice 3.10 ☆☆☆☆☆

Solution p. 8

Suites arithmético-géométriques

On fixe deux réels a et b . On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = au_n + b$. On souhaite exprimer u_n en fonction de n et de u_0 .

- 1) Traiter les cas $a = 1$ et $b = 0$.
Pour la suite, on suppose que $a \neq 1$.
- 2) Montrer qu'il existe un unique réel ℓ tel que $\ell = a\ell + b$
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - \ell$.
Calculer v_n en fonction de n et de v_0 . Conclure.

4) La suite (u_n) est-elle convergente ?

Exercice 3.11 ★★☆☆☆

Solution p. 9

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} > \frac{3n}{2n+1}$.

Exercice 3.12 ★★★★★

Solution p. 9

Soit $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ un ensemble fini. Montrer qu'on peut lister les éléments de $\mathcal{P}(E)$ de sorte que la liste commence par $\emptyset$, se termine par $\{x_n\}$ et que chaque nouveau terme de la liste est obtenu depuis le précédent par ajout ou retrait d'un unique élément de E .

Exercice 3.13 ★★☆☆☆

Solution p. 9

On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = u_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + u_{\lfloor \frac{n}{3} \rfloor} + u_{\lfloor \frac{n}{6} \rfloor}$.

- 1) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.
- 2) Trouver $C > 0$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq C(n + 1)$.

Exercice 3.14 ★★★★★

Solution p. 10

La fonction d'ACKERMANN est définie récursivement par :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, A(0, n) = n + 1 \\ \forall m \in \mathbb{N}^*, A(m, 0) = A(m - 1, 1) \\ \forall m, n \in \mathbb{N}^* A(m, n) = A(m - 1, A(m, n - 1)) \end{cases}$$

La troisième ci-dessus donne l'impression d'un cercle vicieux, car la fonction « s'appelle elle-même » (on dit qu'elle est définie récursivement). La question de cet exercice est donc toute naturelle : démontrer que la fonction d'ACKERMANN est bien définie !

Exercice 3.15 ★★★★★

Solution p. 10

Soit f une application de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$ telle que : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(n + 1) > f(f(n))$.
Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(n) = n$.

Logique

Exercice 3.16 ★☆☆☆☆

Solution p. 10

Montrer de deux manières différentes que les formules propositionnelles suivantes sont logiquement équivalentes :

$$\begin{aligned} &A \Rightarrow (B \wedge C) \text{ et } (A \Rightarrow B) \wedge (A \Rightarrow C), \\ &(A \vee B) \Rightarrow C \text{ et } (A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C), \\ &(A \wedge B) \Rightarrow C \text{ et } (A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C). \end{aligned}$$

Exercice 3.17 ★☆☆☆☆

Solution p. 10

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels.

- 1) Écrire, à l'aide de quantificateurs les assertions suivantes :
 1. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par $M \in \mathbb{R}$;
 2. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée;
 3. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas majorée;
 4. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante ;
 5. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est stationnaire (c'est-à-dire constante à partir d'un certain rang);
 6. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est périodique à partir d'un certain rang.

- 2) Inversement, traduire en langage « clair » les assertions suivantes :

- (a) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \geq n, u_p = 0$;
- (b) $\exists n \in \mathbb{N}, \exists p \geq n, u_p < u_n$;
- (c) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \geq n, u_p \neq u_n$.

Exercice 3.18 ★☆☆☆☆[Solution p. 11](#)

Alice, Bruno et Camille sont au restaurant.

- Si Alice ne prend pas de dessert, Bruno non plus;
- parmi Alice et Camille, exactement une personne prend un dessert;
- si Camille prend un dessert, Bruno aussi;
- Bruno ou Camille prennent un dessert.

Déterminer parmi Alice, Bruno et Camille, celles et ceux qui prennent un dessert.

Exercice 3.19 ☆☆☆☆☆[Solution p. 11](#)

Écrire les négations logiques des trois phrases suivantes :

- 1) Dans chaque devoir surveillé, il y a toujours une question qu'aucun élève ne sait résoudre.
- 2) Pour être admissible aux Mines en 2018, il fallait avoir au moins 177 points à la barre scientifique et 363 points à la barre générale.
- 3) L'an dernier en MPSI2, certains élèves ont eu au moins 12 à toutes leurs colles de maths.

Exercice 3.20 ★★☆☆☆[Solution p. 11](#)

Dans cet énoncé, la négation d'une formule propositionnelle P sera notée indifféremment $\neg P$ ou $\overline{P}$.

- 1) La barre de Scheffer, notée « $|$ » est le connecteur logique défini par :
Pour toute formule propositionnelle P et Q , $(P|Q)$ est logiquement équivalente à $(\overline{P} \vee \overline{Q})$.
Montrer que l'on peut dire que la barre de Scheffer est le connecteur logique « est incompatible avec ».
- 2) Exprimer les connecteurs $\neg, \wedge, \vee$ et $\Rightarrow$ en utilisant uniquement la barre de Scheffer.

Exercice 3.21 ★★☆☆☆[Solution p. 12](#)

Donner la contraposée des expressions suivantes :

1. $(A \wedge (B \vee C)) \Rightarrow (B \vee (A \wedge C))$.
2. $(\exists!x, (x \in A \text{ et } x \in B)) \Rightarrow (\forall y, \exists!x, (x \in A \text{ et } (y - x) \in B))$.

Ces propositions sont-elles vraies ?

Solution de l'exercice 3.1

Énoncé

1. $A \setminus B = A \cap \overline{B} = \overline{B} \cap \overline{\overline{A}} = \overline{B} \setminus \overline{A}$.
2. $A \setminus (B \cap D) = A \cap (\overline{B \cap D}) = 1 \cap (\overline{B} \cup \overline{D}) = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{D}) = A \setminus B \cup A \setminus D$.
3. Adapter le raisonnement précédent.
4. $A \cap B \subset (A \cup B)$, $A \cap B \subset (B \cup D)$, $A \cap B \subset (D \cup A)$, donc $A \cap B \subset (A \cup B) \cap (B \cup D) \cap (D \cup A) = E$.
On montre de même que $B \cap D \subset E$ et $D \cap A \subset E$, donc on a l'inclusion réciproque.

Soit $x \in E$, supposons que $x \in A \cup B$.

- Si $x \in A \cap B$, alors $x \in (A \cap B) \cup (B \cap D) \cup (D \cap A) = F$.
- Si $x \in A$ et $x \notin B$, et $x \in B \cup D$, alors $x \in D$, donc $x \in A \cap D \subset F$.
- Si $x \notin A$ et $x \in B$, alors $x \in (D \cup A) \setminus A$, donc $x \in D \cap B \subset F$.

On adapte pour les autres cas.

Alternativement :

$$\begin{aligned}
 (A \cup B) \cap (B \cup D) \cap (D \cup A) &= (B \cup (A \cap D)) \cap (D \cup A) \\
 &= (B \cap D) \cup (B \cap A) \cup ((A \cap D) \cap D) \cup ((A \cap D) \cap A) \\
 &= (B \cap D) \cup (A \cap B) \cup (A \cap D)
 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3.2

Énoncé

$$\begin{aligned}
 (E) &\Leftrightarrow A \cap X = \emptyset \text{ et } B \cap \overline{X} = \emptyset \\
 &\Leftrightarrow X \subset \overline{A} \text{ et } \overline{X} \subset \overline{B} \\
 &\Leftrightarrow X \subset \overline{A} \text{ et } B \subset X \\
 &\Leftrightarrow B \subset X \subset \overline{A}
 \end{aligned}$$

Si $B \not\subset \overline{A}$, il n'y a pas de solution.

Solution de l'exercice 3.3

Énoncé

1. $\supset$: Soit $x \in (A \cup B) \times C$, $x = (d, c)$, $d \in A \cup B$, $c \in C$.

- Si $d \in A$, $x \in A \times C$
- Si $d \in B$, $x \in B \times C$

Donc $x \in (A \times C) \cup (B \times C)$.

$\subset$: Soit $x \in (A \times C) \cup (B \times C)$, $x = (a, c)$, $a \in A$, $c \in C$ ou $x = (b, c)$, $b \in B$, $c \in C$.
donc $a \in A \cup B$ et $b \in A \cup B$, donc $x \in (A \cup B) \times C$.
Donc $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$.

2. Soit $x \in (A \times C) \cap (B \times D)$; $x = (e, f)$.

Donc $e \in A$ et $e \in B$, et $f \in C$, et $f \in D$, donc $e \in A \cap B$ et $f \in C \cap D$, donc $x \in (A \cap B) \times (C \cap D)$.

Solution de l'exercice 3.4

Énoncé

Convenons dans un premier temps que $A_{k+1} = A_1$.

Posons $E = \bigcup_{i=1}^k A_i$ et $F = \left(\bigcup_{i=1}^k A_i \setminus A_{i+1} \right) \cup \left(\bigcap_{i=1}^k A_i \right)$.

$E \subset F$:

Soit $x \in E$, si $x \in \bigcap_{i=1}^k A_i$, alors $x \in F$.

Sinon, il existe $i, i' \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $x \in A_i$, $x \notin A_{i'}$.

Supposons que $\forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket, x \in A_j$ et $x \notin A_{j+1}$. Par récurrence, on a $x \in A_j, \forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket$ c'est absurde, donc il existe j tel que $x \in A_j$ et $x \notin A_{j+1}$.

Donc $x \in A_j \setminus A_{j+1} \in F$.

$F \subset E : \forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, A_i \setminus A_{i+1} \subset E$, donc $\bigcap_{i=1}^k A_i \subset E$, donc $F \subset E$.

Ceci prouve que $E = F$.

Solution de l'exercice 3.5

Énoncé

On va montrer ce résultat par récurrence.

$$\text{Pour } n = 1, \bigcup_{i=1}^1 (A_i \cap B_i) = A_1 \cap B_1 = (A_1 \cup \emptyset) \cap (B_1 \cup \emptyset) = \bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right).$$

Supposons maintenant la propriété vraie au rang $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^{n+1} &= \bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \cup (A_{n+1} \cap B_{n+1}) \\ &= \left(A_{n+1} \cup \left(\bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \right) \right) \cap \left(B_{n+1} \cup \left(\bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \right) \right) \\ &= \left(\bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \cup A_{n+1} \right) \cap \left(\bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \cup B_{n+1} \right) \\ &= \left(\bigcap_{\substack{X \subset \llbracket 1, n+1 \rrbracket \\ n+1 \in X}} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \right) \cap \left(\bigcap_{\substack{X \subset \llbracket 1, n+1 \rrbracket \\ n+1 \notin X}} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \right) \\ &= \bigcap_{X \subset \llbracket 1, n+1 \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \end{aligned}$$

Ceci prouve la propriété au rang $n + 1$ et le principe de récurrence permet de conclure.

Autre méthode :

Soit $x \in \bigcup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} (A_i \cup B_i)$, il existe alors i_0 tel que $x \in A_{i_0} \cap B_{i_0}$.

Soit $X \subset \llbracket 1, n \rrbracket$.

Si $i_0 \in X$, alors $x \in A_{i_0} \subset \bigcup_{i \in X} A_i$.

Si $i_0 \notin X$, alors $x \in B_{i_0} \subset \bigcup_{i \notin X} B_i$.

$$\text{Donc } x \in \left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right), \text{ donc } x \in \bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right)$$

Réciproquement, si $x \notin \bigcup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} (A_i \cup B_i)$, alors $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \notin A_i \cap B_i$. Prenons $X = \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket / x \notin A_i\}$,

ainsi $x \notin \bigcup_{i \in X} A_i$.

Si $i \notin X$, $x \in A_i$ or $x \notin A_i \cap B_i$ donc $x \notin B_i$, donc $x \notin \bigcup_{i \notin X} B_i$.

$$\text{Donc } x \notin \bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right).$$

Solution de l'exercice 3.6

Énoncé

1. On peut procéder par table de vérité,

2. À l'aide de fonctions indicatrices/caractéristiques (soit $A \subset E$) :

$$\mathbb{1}_A \triangleq E \longrightarrow \{0, 1\}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

Et on a $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$, $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$, $\mathbb{1}_{A \Delta B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - 2\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$, $\mathbb{1}_{\bar{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$.

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{A \Delta B} &= \mathbb{1}_{(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)} \\ &= \mathbb{1}_{A \cap \bar{B}} + \mathbb{1}_{\bar{A} \cap B} \\ &= \mathbb{1}_A(1 - \mathbb{1}_B) + (1 - \mathbb{1}_A)\mathbb{1}_B \\ &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - 2\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{A \Delta (B \Delta C)} &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_{B \Delta C} - 2\mathbb{1}_A \mathbb{1}_{B \Delta C} \\ &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - 2\mathbb{1}_B \mathbb{1}_C - 2\mathbb{1}_A(\mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - 2\mathbb{1}_B \mathbb{1}_C) \\ &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - 2\mathbb{1}_B \mathbb{1}_C - 2\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B - 2\mathbb{1}_A \mathbb{1}_C + 4\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \mathbb{1}_C \end{aligned}$$

On obtient une fonction symétrique en fonction de A, B et C mais ne dépendant pas de A, B et C (seulement de $\{A, B, C\}$), donc ceci prouve l'associativité et la commutativité.

On pouvait procéder plus classiquement en développant les expressions et en montrant qu'elles sont symétriques par rapport à chaque partie.

3. $\forall x \in E, \mathbb{1}_{A \Delta B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - 2\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \equiv \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B[2]$.

Montrons par récurrence que pour $n \geq 2$,

$$\mathbb{1}_{A_1 \Delta \dots \Delta A_n} \equiv \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{A_i}[2]$$

$$x \in A_1 \Delta A_2 \Delta \dots \Delta A_n \Leftrightarrow \mathbb{1}_{A_1 \Delta \dots \Delta A_n} \equiv 1[2] \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{A_i} \equiv 1[2].$$

Notons $E = A_1 \Delta A_2 \Delta \dots \Delta A_n$, $x \in E \Leftrightarrow \text{Card}\{i \in \mathbb{N}, x \in A_i\} \equiv 1[2]$.

$\Rightarrow$: $x \in E \Delta A_{n+1} \Leftrightarrow (x \in E \text{ et } x \notin A_{n+1}) \text{ ou } (x \notin E \text{ et } x \in A_{n+1})$, donc le cardinal est impair et cela montre la propriété au rang $n+1$.

$\Leftarrow$: $\text{Card}\{i \in \mathbb{N}, x \in A_i\}$ est impair, $x \notin A_{n+1}$ okay. Si $x \in A_i$, $x \notin A_{i+1}$, $x \in A_i \Delta A_{i+1}$, et si $x \in A_{n+1}$ alors $x \notin E$.

Solution de l'exercice 3.7

Énoncé

1. H est un monoïde si et seulement si :

- $e \in H$
- $\forall (x, y) \in H^2, x * y \in H$
- $H \subset G$

2. $\forall i \in I, H_i$ est un sous-monoïde.

Donc $\forall i \in I, e \in H_i$, donc $e \in \bigcap_{i \in I} H_i$.

Soit $xy \in \bigcap_{i \in I} H_i, \forall i \in I, x, y \in H_i$, donc $x * y \in H_i$ car H_i est un monoïde, donc $x * y \in \bigcap_{i \in I} H_i$.

3. $B \subset G$, soit I un ensemble, et $(H_i)_{i \in I}$ la famille de tous les sous-monoïdes de G contenant B .

$B \subset \bigcap_{i \in I} H_i$, et $\bigcap_{i \in I} H_i$ est bien un sous-monoïde de G .

Soit H' un ensemble quelconque tel que H' soit un sous-monoïde de G contenant B .

Il existe alors $i_0 \in I$ tel que $H' = H_{i_0}$, alors $\bigcap_{i \in I} H_i \subset H_{i_0} = H'$ donc $\bigcap_{i \in I} H_i$ est bien le plus petit monoïde contenant B .

Solution de l'exercice 3.8

Énoncé

Notons $X = X_1 \cup \dots \cup X_n$, ainsi que $S_k = \bigcup_{H \in P_k} \bigcap_{i \in H} X_i$ et $T_k = \bigcup_{H \in P_k} \bigcap_{i \in H} H_i$.

$\forall x \in X$, on note $\mathbb{1}_X = (u_1, \dots, u_n)$, avec $u_i \in \{0, 1\}$ tel que $u_i = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in X_i \\ 0 & \text{si } x \notin X_i \end{cases}$.

On définit $\varphi: X \longrightarrow \mathbb{N}$, $X \longmapsto \sum_{k=1}^n u_i$, on a donc $\varphi(x) = \text{Card}\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket / x \in X_i\}$.

Montrons que $S_k = \{x / \varphi(x) \geq n + 1 - k\}$ et $T_k = \{x / \varphi(x) \geq k\}$.

Si $\varphi(x) < n + 1 - k$, alors il existe $u_{\alpha_1}, \dots, u_{\alpha_k} \in \{u_1, \dots, u_n\}$ tels que $u_{\alpha_1} = \dots = u_{\alpha_k} = 0$, donc $x \notin X_{\alpha_1} \cup \dots \cup X_{\alpha_k}$, donc $x \notin S_k$.

Si $\varphi(x) \geq n + 1 - k$, alors on a au moins $(n + 1 - k)$ termes non-nuls, $u_{\beta_1}, \dots, u_{\beta_{n+1-k}}$, et par principe des tiroirs, pour tout $H \in P_k$, on a au moins $\left\lceil \frac{n+1-k}{k} \right\rceil \geq 1$ terme non nul, donc $x \in X_{\beta_1} \cup \dots \cup X_{\beta_{n+1-k}}$.

Donc $\text{Card}\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket / x \notin X_i\} \leq n - (n + 1 - k) = k - 1$. Soit $H \in P_k$ et $\text{Card } H = k$, $H \not\subset \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket / x \notin X_i\}$, et il existe $i \in H$ tel que $x \in X_i$, on a bien démontré que $x \in \bigcup_{i \in H} X_i$, donc $x \in \bigcap_{H \in P_k} \bigcup_{i \in H} X_i = S_k$.

Si $\varphi(x) \geq k$, $\overline{T_k} = \bigcap_{H \in P_k} \bigcup_{i \in H} \overline{X_i}$.

$$\begin{aligned} \overline{T_k} &= \{x \in X / \overline{\varphi}(x) = \text{Card}\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \in \overline{X_i}\} \geq n + 1 - k\} \\ T_k &= \{x \in X / \overline{\varphi}(x) \leq n - k\} \end{aligned}$$

Or $\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket / x \in \overline{X_i}\} = \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket / x \in X_i\}$, donc $T_k = \{x \in X / \varphi(x) \geq k\}$.

Lorsque $k \leq \frac{n+1}{2}$, $n + 1 - k \geq k$ et $S_k \subset T_k$, lorsque $k \geq \frac{n+1}{2}$, $n + 1 - k \leq k$ et $S_k \supset T_k$.

Solution de l'exercice 3.9

Énoncé

- Supposons le contraire, i.e. il existe $x_1 \in x_2 \in \dots \in x_n \in x_1$. Posons $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, $X \neq \emptyset$.
 Sy $y \in X$, il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $x_i = y$ alors $x_{i-1} \in x_i = y$ en convenant que $x_0 = x_n$.
 Donc $x_{i-1} \in x_i \cap X = y \cap X$, donc $\forall y \in X$, $y \cap X \neq \emptyset$, c'est faux si l'on suppose vraie l'axiome de fondation.
- D'après l'axiome de l'infini, il existe $M \neq \emptyset$ tel que $\emptyset \in M$ et $\forall a \in M$, $a \cup \{a\} \in M$.
 Notons $S = \{A \subset M / 0 \in A, s(A) \subset A\}$, $S \neq \emptyset$ car $M \in S$. On peut poser $N = \bigcap_{A \in S} A$.
 Montrons que N vérifie les axiomes de PEANO.

- $\forall A \in S$, $0 \in A$, donc $0 \in \bigcap_{A \in S} A$.
- Soit $n \in N$, $A \in S$, alors $n \in A$ et $s(A) \subset A$, donc $s(n) \in A$, donc $s(n) \in \bigcap_{A \in S} A = N$.
- $s(n) = n \cup \{n\}$ donc $s(n) \neq \emptyset = 0$.
- Supposons que $n \neq m$
 $n \cup \{n\} = s(n) = m \cup \{m\}$, $n \in \{n\}$ donc $n \in n \cup \{n\}$, donc $n \in m \cup \{m\}$ mais $n \neq m$ donc $n \in m$.
 En échangeant les rôles joués, on montre que $m \in n \in m$, ce qui est faux d'après l'axiome de fondation, donc $n = m$ et s est injective.
- Soit $F \subset N$, telle que $0 \in F$, $\forall n \in F$, $s(n) \in F$, donc $F \in S$, donc $F \supset \bigcap_{A \in S} A = N$, donc $F = N$

Donc N vérifient les quatre axiomes de PEANO.

Solution de l'exercice 3.10

Énoncé

- Ce cas correspondent à des suites géométriques et arithmétiques.

$$2. \text{ On a } \ell = \frac{b}{1-a}$$

3. $u_{n+1} = au_n + b$ et $\ell = a\ell + b$, donc $(u_{n+1} - \ell) = a(u_n - \ell)$, donc $u_n = a^n(u_0 - \ell) + \ell$
4. Elle est convergente si et seulement si $|a| < 1$.

Solution de l'exercice 3.11[Énoncé](#)

On montre le résultat par récurrence, voilà l'hérédité : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} > \frac{3n}{2n+1}$ donc $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} > \frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2}$.

Or

$$\begin{aligned} \frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} &\geq \frac{3n+3}{2n+3} \\ \Leftrightarrow \frac{3n}{2n+1} - \frac{3n+3}{2n+3} &\geq \frac{-1}{(n+1)^2} \\ \Leftrightarrow \frac{3n(2n+3) - (3n+3)(2n+1)}{(2n+1)(2n+3)} &\geq \frac{-1}{n^2+2n+1} \\ \Leftrightarrow \frac{-3}{4n^2+8n+3} &\geq \frac{-1}{n^2+2n+1} \\ \Leftrightarrow n^2+2n &\geq 0 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3.12[Énoncé](#)

Schémas à réaliser. Montrons qu'on peut construire une suite $A_1, \dots, A_{2^n}$ ensembles réunissant les conditions.

Initialisation : $n = 1$, on a $(A_1, A_2) = (\emptyset, \{x_1\})$.

Hérédité : Supposons la propriété vraie au rang $n \in \mathbb{N}^*$.

- $B_i = A_i$ si $i > 2^n$
- $B_{2^n+i} = A_{2^n-i+1} \cup \{x_{n+1}\}$ pour $1 \leq i \leq 2^n$

Correction à revoir.

Solution de l'exercice 3.13[Énoncé](#)

1. Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq n+1$

Initialisation : $u_0 = 1 \geq 1$ donc on a la propriété au rang 0.

Hérédité : Supposons la propriété vraie pour tout k compris entre 0 et $n-1$.

Alors $u_n = u_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + u_{\lfloor \frac{n}{3} \rfloor} + u_{\lfloor \frac{n}{6} \rfloor} \geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{3} \rfloor + \lfloor \frac{n}{6} \rfloor + 3$.

Et on a $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor = \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ est pair} \\ n/2 - 1/2 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases} \geq \frac{n-1}{2}$

De même, $\lfloor \frac{n}{3} \rfloor \geq \frac{n-2}{3}$ et $\lfloor \frac{n}{6} \rfloor \geq \frac{n-5}{6}$.

Donc $u_n \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \frac{n}{6} + 3 - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} - \frac{5}{6} \geq n+1$, ce qui prouve la propriété au rang n et conclut la récurrence.

2. Soit $C > 0$ et la propriété $Cn \geq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

On a $u_1 = 3, u_2 = 5, u_3 = 7, u_4 = 9, u_5 = 9$ et on initialise la propriété au rang 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Hérédité : Soit $n \geq 6$ et on suppose la propriété vraie pour tout k compris entre 1 et $n-1$.

$$\begin{aligned} u_n &\leq C \left(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{3} \rfloor + \lfloor \frac{n}{6} \rfloor \right) \\ &\leq C \left(\frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \frac{n}{6} \right) \end{aligned}$$

Ceci prouve la propriété au rang n et conclut la récurrence.

Et on a $u_0 = 1 \leq n(0+1) \leq C(n+1)$.

L'astuce était ici de rendre la propriété un peu plus faible afin de pouvoir mener la récurrence, il est en effet difficile de mener à terme la récurrence en considérant $C(n+1)$.

Solution de l'exercice 3.14

Énoncé

Soit $R(m) : \forall n \in \mathbb{N}, A(m, n)$ est défini.
 Pour $m = 0$, $A(0, n) = n + 1$ donc $R(0)$ est vraie.
 Pour $n \geq 1$, supposons $R(m - 1)$.
 Notons $S_m(n) : A(m, n)$ est défini.

- $n = 0$, $A(m, 0) = A(m - 1, 1)$ défini d'après $R(m - 1)$.
- $n \geq 1$: Supposons $S_m(n - 1)$.
 D'après $S_m(n - 1)$, $p = A(m, n - 1)$ est bien défini, d'après $R(m - 1)$, $A(m - 1, p) = A(m, n)$ est défini.
 D'où $S_m(n)$.
 D'après le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $S_m(n)$ est vraie.

D'où $R(m)$, et le principe de récurrence permet de conclure.

On remarque ici l'utilisation d'une récurrence dans la récurrence, ce qui fait toute la difficulté de l'exercice.

Solution de l'exercice 3.15

Énoncé

Posons $E_n = \{f(i) \mid i \geq n\}$.
 Montrons par récurrence forte que $f(n)$ est le plus petit élément de E_n .

- $n = 1$, E_1 est non-vidé, il admet un plus petit élément $f(s)$.
 Si $s \neq 1$, alors $f(s) > f(f(s - 1))$ or $f(s - 1) \geq 1$, donc on a trouvé un élément strictement inférieur à $f(s)$ ce qui est absurde donc $s = 1$, et $f(1)$ est bien le plus petit élément de E_1 .
- Supposons que pour tout k compris entre 1 et n , $f(k)$ est le plus petit élément de E_k .
 E_{n+1} est non-vidé et il admet donc un plus petit élément.
 Supposons que $s \neq n + 1$, alors $s > n + 1$ donc $s \geq n$, d'après l'hypothèse de récurrence, $f(n) > f(n - 1) > \dots > f(1)$.
 donc $f(n) \geq n - 1 + f(1)$ et $f(s - 1) \geq n + 1$ et $f(f(s - 1)) \in E_{n+1}$ or $f(s) > f(f(s - 1))$ donc E_{n+1} admet un élément plus petit que son plus petit élément, c'est absurde, donc $f(n + 1)$ est le plus petit élément de E_{n+1} .

Correction certainement à revoir.

Solution de l'exercice 3.16

Énoncé

- Par table de vérité.
- Par un raisonnement logique.
 $(H) : (A \wedge B) \Rightarrow C, A \Rightarrow B, A$ vraie.
 Alors $A \Rightarrow B$ et A vraie, donc B est vraie, donc $A \wedge B$ est vraie, or $A \wedge B \Rightarrow C$, donc C est vraie.
 Procéder de même pour le sens réciproque de l'équivalence.
- Par un calcul booléen.
 $[A \wedge B \Rightarrow C] \equiv \neg(A \wedge B) \vee C \equiv \neg A \vee \neg B \vee C$.

$$\begin{aligned}
 (A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C) &\equiv \neg(A \Rightarrow B) \vee (A \Rightarrow C) \\
 &\equiv (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \vee C) \\
 &\equiv \underbrace{(A \vee (\neg A \vee C))}_{\text{vrai}} \wedge (\neg B \vee \neg A \vee C) \\
 &\equiv \neg B \vee \neg A \vee C
 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3.17

Énoncé

1. (a) $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$

(b) Idem

(c) $\forall M \in \mathbb{R}, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, u_n \geq M$ (d) $\forall n, m \in \mathbb{N}, n < m \Rightarrow u_n < u_m$ (e) $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n = u_N$ (f) $\exists T \in \mathbb{N}^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_{n+T} = u_n$

2. (a) La suite (u_n) s'annule une infinité de fois.
 (b) La suite (u_n) est décroissante à partir d'un certain rang.
 (c) La suite (u_n) n'est pas stationnaire.

Solution de l'exercice 3.18

Énoncé

On affecte chaque personne à son initiale.

 $(H) : \neg A \Rightarrow \neg B, (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge C), C \Rightarrow B, B \vee C.$ Si $\neg A \wedge C$, alors $\neg A \Rightarrow \neg B$ et $C \Rightarrow B$: c'est absurde.Donc $(A \wedge \neg C)$, or $B \vee C$, donc B , donc $A, B, \neg C$.**Solution de l'exercice 3.19**

Énoncé

Pas de correction proposé, il s'agit ici de mettre en évidence le méta-langage existant entre un énoncé mathématique écrit en français et un énoncé mathématique écrit en logique formelle.

Solution de l'exercice 3.20

Énoncé

1. $P|Q \triangleq (\overline{P} \vee \overline{Q}) \triangleq \overline{P \wedge Q}$ ce qui correspond à P est incompatible avec Q et vice-et-versa ; la table de vérité correspondante :

P	Q	$\overline{P \wedge Q}$
1	1	1
0	1	1
1	0	0
0	0	0

2.

$$\begin{aligned}
 \neg X &\equiv \neg(X \wedge X) \\
 &\equiv \overline{X} \vee \overline{X} \\
 &\equiv X|X
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A \wedge B &\equiv \neg(\overline{A \wedge B}) \\
 &\equiv \neg(\overline{A} \vee \overline{B}) \\
 &\equiv \neg(A|B) \\
 &\equiv (A|B)|(A|B)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A \vee B &\equiv \overline{\neg A} \vee \overline{\neg B} \\
 &\equiv \neg A|\neg B \\
 &\equiv (A|A)|(B|B)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A \Rightarrow B &\equiv B \vee \neg A \\
 &\equiv \overline{\neg B} \vee \overline{A} \\
 &\equiv (B|B)|A
 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3.21[Énoncé](#)

1. $\neg(B \wedge (\neg A \vee \neg C)) \Rightarrow \neg A \vee (\neg B \wedge \neg C)$
2. $(\exists y, (\forall x \vee \nexists x), (x \notin A \vee (y - x) \notin B)) \Rightarrow ((\forall x \vee \nexists x), (x \notin A \vee x \notin B))$

Pour la négation de « il existe un unique », on peut décomposer comme suit : « il existe ET il est unique », la négation est donc « il n'existe pas OU il n'est pas unique ».

La vérification de la vérité de ces propositions est laissée au·à la·le lecteur·rice.